Crash Eğitim Testleri — Koşu Raporu

15.10.2026 17:14 · Belgeler → Eğitim testleri (T1–T30) · çözücü OpenRadioss · 4 çözücü koşusu · 4 adım

Her test belgedeki alt adımlarla koşuldu: model bir kez kurulur, her adım tabandan yalnız belgedeki değişikliği yapar. Tüm koşular crash_runs tablosunda (koşu no ile) — uygulamada Crash geçmişi → Karşılaştır ile açılabilir. Rapor veri gösterir; yorum / öneri içermez. Kurulum tabloları koşunun kayıtlı isteğinden (deck'e giden) üretildi.

1 · Özellik dizini — hangi kart / sınır koşulu nerede

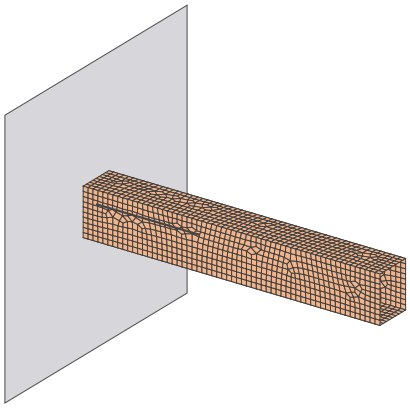
Özellik	Kullanıldığı adımlar · değer
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	T1a, T1b, T2a, T2b: 'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg
Rijit duvar	T1a, T1b, T2a, T2b: düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	T1a, T1b, T2a, T2b: 10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik

2 · Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Modelleme — Model 1 — Crash box (3 mm) + 100 kg kızak, rijit duvara 10 m/s

Alan	Değer
Şablon / geometri	crash_box_shell · box_length 300, box_height 50, box_width 40, wall 3
Mesh	5 mm · quad · 2D kabuk · element_size 5.0 · node_count 1997 · element_count 1961
Malzeme (kütüphane)	S235
Malzeme kartı	LAW2 Johnson–Cook · a = kütüphane σy MPa · b = 0 MPa · n = 1
Parçalar	#0 Hareketli (ilk hız) · t 3 mm
Çarpma	10 m/s · süre 20 ms
Çözüm / çıktı	zaman adımı: Radioss varsayılanı · TH aralığı varsayılan · TH: rwall, inter, part, sect
Rijit duvar	düzlem /RWALL · nokta (0, 25, 20) · normal (1, 0, 0)
İlk hız (/INIVEL)	10 m/s → Hareketli parçalar · duvara dik
Kızak / rijit gövde (/RBODY + kütle)	'kizak': bölge 'kutu_arka' · ek kütle 100 kg

Mesh (t = 0) · parça renkli · duvar gri



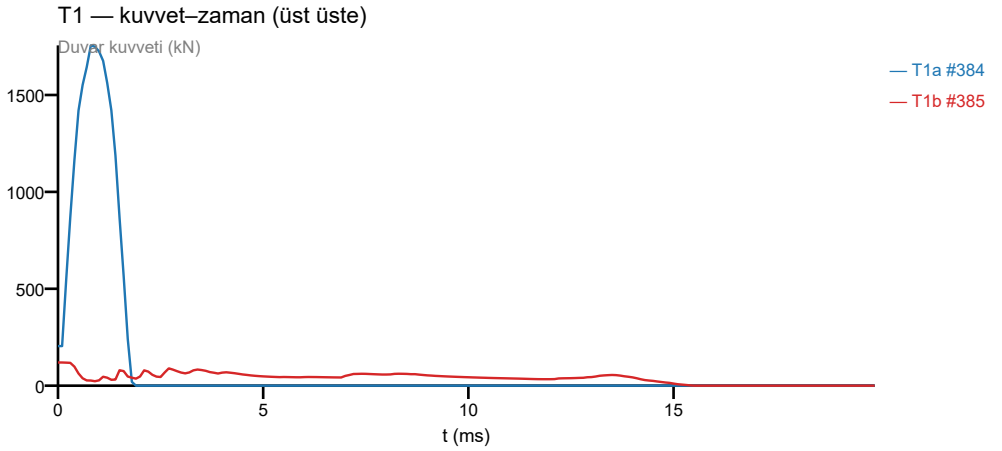
T1 · LAW1 elastik vs LAW2 plastik (Malzeme)

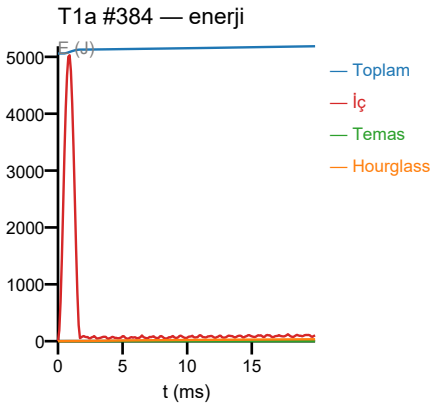
Öğrenilecek: Malzeme modeli enerjinin yutulup yutulmadığını belirler.
Değişen: 3 Davranış: önce LAW1, sonra LAW2
Bak: IE_final, KE_final, impuls, animasyon
Belgedeki beklenti: LAW1 → IE çok küçük, KE ≈ başlangıç, impuls ≈ 2·m·v (seker). LAW2 → IE büyür, ön uç katlanır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T1a	LAW1 elastik → çöz	#384	solved	24.3 s
T1b	LAW2 plastik → çöz	#385	solved	44.1 s

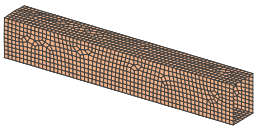
Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T1a	model.law: "plastic" → "elastic"
T1b	— (taban)

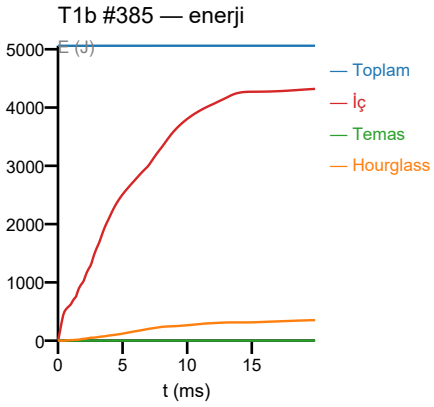
Büyüklük	T1a #384	T1b #385
Duvar Fmax (kN)	1756	119.6
Duvar impulsu (N·s)	2017	755.2
IE son (J)	101.5	4320
KE son (J)	5038	386.2
KE maks (J)	5078	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0
HG son (J)	33.47	352.3
HG / IE (%)	32.96	8.156
Enerji dengesi (göreli) (%)	2.462	0.02645
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	181.7	154.8
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	3.387	0
Zaman adımı min (ms)	0.00053	0.00019
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0



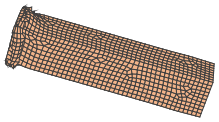


T1a — son durum (renk: plastik gerinim)





T1b — son durum (renk: plastik gerinim)



T2 · Akma ve pekleşme (a, b, n) (Malzeme)

Öğrenilecek: σ = a + b·ε□ⁿ — akma ve sertleşme kuvveti nasıl değiştirir.
Değişen: LAW2'de yalnız Akma ve pekleşme alanları
Bak: RWALL Fmax, ortalama kuvvet (grafik), IE
Belgedeki beklenti: b ve a büyüdükçe kuvvet artar, aynı sürede daha az ezilir.

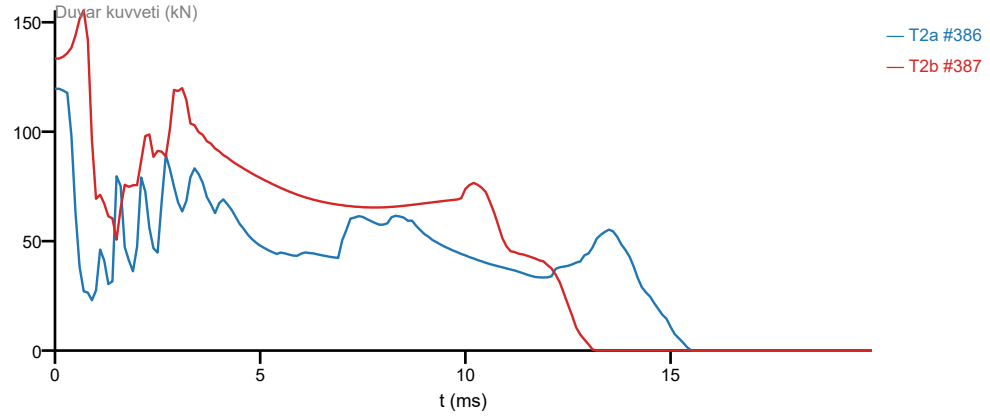
Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T2a	b = 0, n = 1 → çöz	#386	solved	44.0 s
T2b	b = 500 MPa, n = 0.5 → çöz	#387	solved	36.8 s
T2c	a = 400e6 Pa → çöz	—	koşulmadı	—

Adım	Model tabanına göre değişen alanlar (istek)
T2a	— (taban)
T2b	model.harden_b_mpa: 0.0 → 500.0 model.harden_n: 1.0 → 0.5

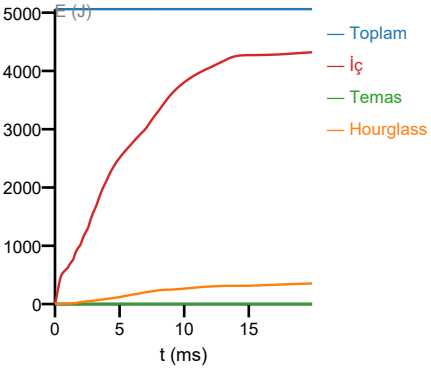
Büyüklük	T2a #386	T2b #387
Duvar Fmax (kN)	119.6	155.5
Duvar impulsu (N·s)	755.2	952.5
IE son (J)	4320	4722
KE son (J)	386.2	32.43
KE maks (J)	5059	5059
Temas enerjisi son (J)	0	0

Büyüklük	T2a #386	T2b #387
HG son (J)	352.3	304.9
HG / IE (%)	8.156	6.457
Enerji dengesi (göreli) (%)	0.02645	0.01822
Silinen eleman	0	0
Tepe |u| (mm)	154.8	149.6
Tepe |u| zamanı (ms)	20	20
Geri sekme (mutlak) (mm)	0	0
Geri sekme (öteleme çıkarılmış) (mm)	0	0
Zaman adımı min (ms)	0.00019	0.000267
Eklenen kütle (göreli) (%)	0	0

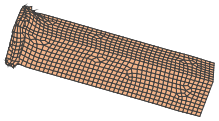
T2 — kuvvet–zaman (üst üste)



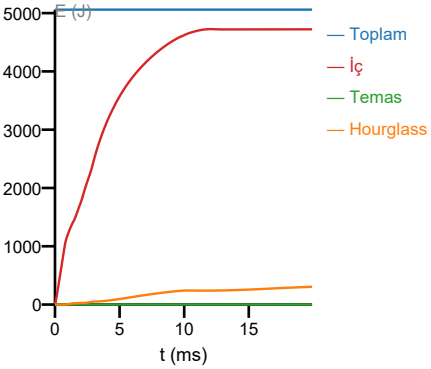
T2a #386 — enerji



T2a — son durum (renk: plastik gerinim)



T2b #387 — enerji



T2b — son durum (renk: plastik gerinim)



T3 · Hız etkisi (Johnson–Cook c, ε̇□) (Malzeme)

Öğrenilecek: Metal hızlı yüklemede sertleşir.
Değişen: a, b, n'yi varsayılana döndür; Hız 15 m/s; Hız etkisi alanları
Belgedeki beklenti: c > 0 → tepe ve ortalama kuvvet yükselir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T3a	Hız 15 m/s, c = 0 → çöz	—	koşulmadı	—
T3b	Hız 15 m/s, c = 0.05, ε̇□ = 1 → çöz	—	koşulmadı	—

T4 · Sıcaklık etkisi (Malzeme)

Öğrenilecek: Plastik iş ısıya döner, malzeme yumuşar.
Değişen: T3'ün c = 0.05 koşusuna Sıcaklık alanlarını ekle
Belgedeki beklenti: Kuvvet T3'e göre biraz düşer (etkisi küçük olabilir — veri).

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T4	T3b + m = 1, T_melt 1800 K, T_r 293 K, ρCp 3.8e6 → çöz	—	koşulmadı	—

T5 · LAW36 tablo (Malzeme)

Öğrenilecek: Ölçülmüş σ–ε eğrisiyle malzeme.
Değişen: Hız 10'a dön; LAW2 yerine LAW36
Belgedeki beklenti: Eğri sertleştikçe kuvvet artar; benzer eğride LAW2 ile benzer sonuç.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T5	LAW36 eğri 0 235 / 0.1 320 / 0.3 380 → çöz (T2a ile karşılaştır)	—	koşulmadı	—

T6 · Duvar yönü, konum, açı, Modelden seç (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: /RWALL tanımı ve viewport işaretleri.
Değişen: LAW2'ye dön; yalnız 1 Çarpma alanları
Belgedeki beklenti: 15°: eğik çarpma, kuvvet düşer. Yanlış yön: parça duvardan uzaklaşır → kuvvet ≈ 0 (kurulum hatası böyle görünür).

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T6a	Duvar konumu ön uçtan (Modelden seç: x = 0, kesit merkezi) → çöz	—	koşulmadı	—
T6b	Açı 15° → çöz	—	koşulmadı	—
T6c	Açı 0, bilerek yanlış yön (−X) → çöz	—	koşulmadı	—

T7 · Çıktı ayarları (preprocess) + CFC (post-process) (Çıktı)

Öğrenilecek: Neyin kaydedildiği ile nasıl süzüldüğü farklı şeyler.
Değişen: Yön +X'e dön; Çıktı ayarları ve sonuçta CFC
Belgedeki beklenti: Kaba TH (0.1 ms) tepeyi kaçırır; CFC tepeyi düşürür, ham eğri korunur.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T7a	Çıktı ayarları: TH aralığı 0.1 ms → çöz	—	koşulmadı	—
T7b	TH aralığı boş (varsayılan) → çöz	—	koşulmadı	—
T7c	Sonuçlar → CFC 60 (post-process, T7b koşusu)	—	koşulmadı	—
T7d	Sonuçlar → CFC 600 (post-process, T7b koşusu)	—	koşulmadı	—

T21 · Geri sekme (springback): süre ve /DAMP (Çıktı)

Öğrenilecek: Tepe |u| ile son |u| farkı elastik geri dönüştür; sönüm olmadan salınım son değeri bozar.
Değişen: Süre 20 → 40 ms; sonra Çözüm kontrolü → Sönüm
Bak: Tepe sonrası eğri sönüyor mu, salınıyor mu
Belgedeki beklenti: 20 ms'de kutu daha salınırken koşu biter, son |u| güvenilmez. 40 ms + sönümde eğri yatar; geri sekme = tepe − son, plastik kısım kalıcıdır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T21a	Süre 40 ms → çöz; Geri sekme kartı	—	koşulmadı	—
T21b	40 ms + /DAMP α 0, β 1e-5 s, parça #0, başlangıç = tepe zamanı → çöz	—	koşulmadı	—

T24 · Kütüphane Johnson–Cook seti: 6061-T6 / DP600 vs elle (Malzeme)

Öğrenilecek: crash_jc kütüphane seti kartı doldurur; σ–ε grafiği girilenle aynı şeyi gösterir.
Değişen: 3 · Material → kütüphaneden JC'li malzeme; LAW2 kartında “Kütüphane Johnson–Cook seti”
Bak: σ–ε grafiğinde akma ve pekleşme eğimi
Belgedeki beklenti: Set uygula ile elle giriş aynı deck'i üretir (Fmax birebir). DP600'de σy·A çok daha yüksek: tepe kuvvet ve IE artar, ezilme azalır. Kaynak satırı docs/CRASH_MATERIALS.md'de.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T24a	7075-T6 ata → Kütüphane JC seti uygula → çöz	—	koşulmadı	—
T24b	Aynı a, b, n, c, m elle → çöz (aynı deck)	—	koşulmadı	—
T24c	Karşılaştırma tabanı: S235 LAW2 (T1b)	—	koşulmadı	—

T30 · Eleman formülasyonu (Ishell) ve hourglass (Uzman)

Öğrenilecek: Kabuk formülasyonu tepe kuvvet ve HG enerjisini nasıl değiştirir.
Değişen: Uzman ayarları → Ishell
Bak: HG son / IE son ve koşu süresi
Belgedeki beklenti: QEPH ile HG enerjisi düşer, tepe kuvvet biraz değişir; tam entegre HG'yi sıfıra yaklaştırır ama koşu yavaşlar.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T30a	Ishell 0 (varsayılan) → çöz	—	koşulmadı	—
T30b	Ishell 24 (QEPH) → çöz	—	koşulmadı	—
T30c	Ishell 12 (tam entegre) → çöz	—	koşulmadı	—

3 · Model 2 — Crash box (2 mm) + raylı kızak 50 kg, 12 m/s, 30 ms

T8 · Öz temas: yok / TYPE7 / TYPE24 (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Katlanan kabuğun katları birbirine girmesin.
Değişen: Yalnız 3 Temaslar
Bak: Animasyon (katlar), ortalama kuvvet
Belgedeki beklenti: Temas yok → katlar iç içe geçer, kuvvet düşük; öz temasla gerçekçi katlanma.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T8a	Temas yok → çöz	—	koşulmadı	—
T8b	TYPE7 #0↔#0 → çöz	—	koşulmadı	—
T8c	TYPE24 #0↔#0 → çöz	—	koşulmadı	—

T9 · Kızak: rayda vs serbest (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Rijit gövde + kütle; ray (DOF) neden gerekli.
Değişen: TYPE7 öz temas kalsın; yalnız kızak kartında Hareket
Belgedeki beklenti: Serbest: ~120 mm sonra kutu yana yatar, kuvvet çöker (DOE pilotunda yaşandı). Rayda: katlanarak ezilir, kızak durur.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T9a	TYPE7 + kızak Rayda → çöz	—	koşulmadı	—
T9b	TYPE7 + kızak Serbest → çöz	—	koşulmadı	—

T10 · Hourglass (Uzman ayarları) (Uzman)

Öğrenilecek: HG/IE ne demek, nasıl düşer.
Değişen: Rayda'ya dön; yalnız Uzman ayarları
Belgedeki beklenti: HG/IE düşer; kuvvet biraz değişebilir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T10a	Rayda koşusunda HG/IE (Ishell 0)	—	koşulmadı	—
T10b	Uzman → Ishell 24 → çöz	—	koşulmadı	—

T19 · Genel temas: TYPE24 çift vs Tüm model (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Tek genel temas (≈ LS-DYNA AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE) ne zaman yeter; kabuk + solid karışıkta üç arayüz.
Değişen: T8'deki TYPE24 öz temas → kapsam Tüm model
Bak: Katlanma bölgesinde kabuk kendi içinden geçiyor mu (animasyon ×5)
Belgedeki beklenti: Tek parçada ikisi aynı sonucu verir (kuvvet eğrisi üst üste). Çok parçalı modelde Tüm model her çifti elle tanımlamayı kaldırır; kabuk + solid karışıksa deck'te üç TYPE24 görünür.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T19a	TYPE24 kapsam Parça çifti #0↔#0 → çöz	—	koşulmadı	—
T19b	TYPE24 kapsam Tüm model → çöz	—	koşulmadı	—

T20 · Ezilme mesafesi δ, F–δ ve ortalama ezilme kuvveti (C8b) (Çıktı)

Öğrenilecek: Ezilme mesafesi hangi düğümden ölçülür; ∫F dδ / δ ile IE / δ neden farklı çıkar.
Değişen: Çıktı ayarları → Ezilme referansı: kızak kartı
Bak: F–δ eğrisinin ilk tepesi ve plato seviyesi
Belgedeki beklenti: Ortalama ezilme kuvveti tepe kuvvetin çok altında kalır (katlanma platosu). ∫F dδ / δ duvar işi, IE / δ gövdenin yuttuğu enerji; ikisi KE kaybı ve sürtünme kadar ayrışır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T20a	Ezilme referansı: Kütle / kızak #1 → çöz	—	koşulmadı	—
T20b	Referans kaldırıldı → ezilme skalerleri yok	—	koşulmadı	—

T22 · Yay: kızak ↔ zemin, K ve C etkisi (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: /SPRING + /PROP/TYPE4 doğrusal yay; K kuvveti, C sönümü nasıl değiştirir; /TH/SPRING okuma.
Değişen: Ek tanımlar → + Yay
Bak: Kızak hızı ve duvar kuvveti eğrisi
Belgedeki beklenti: Yay kızağı geri çeker: K büyüdükçe duvar kuvveti ve ezilme azalır, yay kuvveti artar. C salınımı söndürür. Yay ucu esnek parçaya değil rijit gövdeye bağlanır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T22a	Yay kızak ↔ nokta (−50, 25, 20) sabit, K 500 N/mm, C 0 → çöz	—	koşulmadı	—
T22b	K 5000 → çöz	—	koşulmadı	—
T22c	K 500, C 20 → çöz	—	koşulmadı	—

4 · Model 3 — İki parça: kutu + çarpma plakası (3D solid), duvarsız

T11 · Duvarsız mod, roller ve temas (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Hareketli / Sabit / Serbest; duvarsız çarpışma ancak temasla olur.
Değişen: Parçalar rolleri ve 3 Temaslar
Belgedeki beklenti: Temas yokken kutu plakanın içinden geçer; temasla çarpışır; serbest plaka itilip uzaklaşır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T11a	Kutu Hareketli, plaka Sabit, temas YOK → çöz	—	koşulmadı	—
T11b	Temas TYPE7 kutu → plaka → çöz	—	koşulmadı	—
T11c	Plaka Serbest → çöz	—	koşulmadı	—

T12 · Parçaya ayrı ilk hız (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Farklı hızlarla gelen parçalar.
Değişen: Temas kalsın, iki parça Serbest; Ek tanımlar → Parçaya ayrı ilk hız
Belgedeki beklenti: Kafa kafaya çarpışma; 1 · Çarpma hızı artık uygulanmaz.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T12	İki parça Serbest; kutu 10 m/s (−1,0,0), plaka 5 m/s (1,0,0) → çöz	—	koşulmadı	—

5 · Model 4 — Plaka delinme (hazır senaryo: rijit küre)

T13 · Kopma: basit (EPS_p_max) ve /FAIL (Malzeme)

Öğrenilecek: Kopma kapalıyken hiçbir şey yırtılmaz.
Değişen: Yalnız 3 Davranış ve kopma
Bak: Silinen eleman, animasyonda delik
Belgedeki beklenti: Kopma açıkken eleman silinir, küre plakayı delebilir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T13a	Kopma kapalı (senaryonun kendisi) → çöz	—	koşulmadı	—
T13b	Çekme gerinimi ε_t1 0.2, ε_f1 0.3 (/FAIL/TENSSTRAIN) → çöz	—	koşulmadı	—
T13c	Çekme gerinimi kapalı; LAW2 EPS_p_max 0.3 → çöz	—	koşulmadı	—

T14 · Parça başına malzeme modeli (Malzeme)

Öğrenilecek: Çok parçalı modelde her parçaya ayrı kart.
Değişen: Kopma kapalı; parça #1 (küre) için ayrı kart
Belgedeki beklenti: Küre deforme olmaz, plaka çöker.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T14	Kopma kapalı; #1 (küre) ayrı kart LAW1, #0 (plaka) LAW2 → çöz	—	koşulmadı	—

6 · Model 6 — Alüminyum kutu (can) ezme: açılı C-kesit çarpıcı + sabit blok

T23 · Can crush: açılı C-kesit çarpıcı + sabit blok (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Rijit çarpıcı + ilk hız, genel temas, kabuk silindirin katlanması (Ansys Explicit örneği).
Değişen: Senaryo: Alüminyum kutu (can) ezme
Bak: Von Mises ve plastik gerinim konturu, katlanma yeri
Belgedeki beklenti: Kutu önce çarpıcının altında çöker, sonra yana yatarak katlanır; açı büyüdükçe asimetri artar. Genel temas olmadan cidar kendi içinden geçer.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T23a	Senaryo: çarpıcı Rijit gövde, blok Sabit, kutu Serbest, Tüm model temas → çöz	—	koşulmadı	—
T23b	Çarpıcı açısı 15° → 30° (şablon) → çöz	—	koşulmadı	—

7 · Patlama yüklü plaka (Friedlander)

T15 · Bölgeyi kilitle (patlama yüklü plaka) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Parçanın tamamı değil bir bölgesi kilitlenir.
Değişen: Senaryo: Patlama yüklü plaka; sonra kenar kilidini kaldır
Belgedeki beklenti: Kilit yokken plaka tümüyle uçar — kilit yükün tepkisini taşır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T15a	Olduğu gibi (kenar kilidi var) → çöz	—	koşulmadı	—
T15b	Kenar kilidi kartı silindi → çöz	—	koşulmadı	—

8 · Kapı intrüzyonu (Ø305 silindir sabit hızla itme)

T16 · Sabit hızla it (kapı intrüzyonu) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: İlk hız ≠ sabit hız; parça yavaşlamaz.
Değişen: Senaryo: Kapı intrüzyonu
Bak: Temas kuvveti–zaman, kirişin eğilmesi
Belgedeki beklenti: Silindir hızı sabit kalır, kiriş giderek eğilir; ilk hız verilseydi silindir yavaşlardı.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T16	Senaryoyu koş (silindir sabit 1 m/s itme)	—	koşulmadı	—

9 · Düşme testi (zemin, yerçekimi)

T17 · Yerçekimi (düşme testi) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Sabit ivme; düşme testleri.
Değişen: Senaryo: Düşme testi; sonra yerçekimini kapat
Belgedeki beklenti: Kısa sürede fark küçük — veri.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T17a	Yerçekimi açık → çöz	—	koşulmadı	—
T17b	Yerçekimi kapalı → çöz	—	koşulmadı	—

10 · S-kiriş eğilmeli çarpma (50 kg kızak)

T18 · Kesit kuvveti (S-kiriş) (Çıktı)

Öğrenilecek: Modelin içinden geçen düzlemde iç kuvvet.
Değişen: Senaryo: S-kiriş; Çıktı ayarları → + Kesit ekle
Belgedeki beklenti: Kesit kuvveti duvar kuvvetinden farklıdır — iç yükü gösterir.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T18	Kirişin ortasından kesit (M, M1, M2) → çöz	—	koşulmadı	—

11 · Karşılaştırma, DOE ve LS-DYNA içe aktarma

T25 · Karşılaştırma + enerji dengesi okuma (Çıktı)

Öğrenilecek: IE / KE / HG / toplam enerji eğrilerini birlikte okumak; enerji dengesi ne zaman kötü.
Değişen: Üç koşuyu Karşılaştır; eğri grubu Enerji
Bak: Toplam enerji düz mü, HG/IE yüzde kaç
Belgedeki beklenti: Toplam enerji yatay kalmalı; düşüyorsa temas/sönüm kaybı, yükseliyorsa hourglass. HG/IE > %10 koşuyu şüpheli yapar (T10'daki ayarla düşer).

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T25	Karşılaştır: T1b, T2c, T10b — enerji eğrileri + enerji dengesi	—	koşulmadı	—

T26 · Mini DOE + vekil tahmin (Çıktı)

Öğrenilecek: 20 koşuluk DOE'nin vekil modele yetmediğini görmek; aralık dışı (OOD) uyarısı.
Değişen: ML tezgahı → crash → DOE
Bak: R^2 değerleri ve OOD uyarısı
Belgedeki beklenti: 20 noktayla R^2 düşük ve kararsızdır (ezber). Aralık dışı girdi uyarı alır; tahmin güvenilmez. 200 nokta bu yüzden gerekli.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T26	Mini DOE: crash_box t 2–4 mm, v 8–15 m/s, 20 nokta → eğit (5-fold) → tahmin	—	koşulmadı	—

T29 · LS-DYNA .k içe aktarma (Çıktı)

Öğrenilecek: Hangi kartlar çevrilir, hangileri atlanır; içe aktarılan kurulum neden elle kontrol edilmeli.
Değişen: Crash geçmişi → LS-DYNA içe aktar
Bak: Atlanan kart listesi
Belgedeki beklenti: Çevrilen kartlar bire bir eşleşir (Fmax aynı); *CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE → Tüm model, desteklenmeyen kartlar listede uyarıyla kalır.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T29	Basit .k (tek parça, *MAT_PLASTIC_KINEMATIC, *RIGIDWALL_PLANAR, *INITIAL_VELOCITY) → içe aktar → çöz	—	koşulmadı	—

12 · Kuş / yumuşak cisim çarpması (SPH)

T27 · Kuş / yumuşak cisim çarpması (SPH) (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: SPH parçacık projesi; parçacık aralığı ve kütle tutarlılığı.
Değişen: Senaryo: Kuş / yumuşak cisim çarpması
Bak: Plaka tepe kuvveti ve SPH toplam kütle (deck özeti)
Belgedeki beklenti: Parçacık aralığı küçüldükçe kuvvet eğrisi yumuşar, koşu süresi büyür; toplam kütle ve ilk KE aynı kalmalı.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T27a	Senaryoyu koş (SPH kuş 1.82 kg, 150 m/s)	—	koşulmadı	—
T27b	SPH parçacık aralığı yarıya → çöz	—	koşulmadı	—

13 · Direk (pole) yan çarpması (uç kütleleri 20 kg)

T28 · Direk (pole) yan çarpması (Sınır koşulu)

Öğrenilecek: Uç kütleli kirişin direğe çarpması; temas tipi ve uç kütle etkisi.
Değişen: Senaryo: Direk yan çarpması; uç kütleleri
Bak: Kirişin orta sehimi ve temas kuvveti
Belgedeki beklenti: Uç kütle kalkınca kiriş daha az eğilir, kuvvet daha erken düşer. İnce direk daha derin intrüzyon, daha düşük tepe.

Adım	Belgedeki alt madde	Koşu	Durum	Süre
T28a	Senaryoyu koş (uç kütleleri 20 kg)	—	koşulmadı	—
T28b	Uç kütle kartlarından biri silindi → çöz	—	koşulmadı	—
T28c	Direk Ø254 → Ø150 → çöz	—	koşulmadı	—